
LISTA 7.

Analiza funkcjonalna

- (1) Oblicz normy funkcjonałów na przestrzeni unormowanej X :
- (a) $\phi(f) = \int_0^1 xf(x) dx$, $X = L^p([0, 1])$ z miarą Lebesgue'a, $1 \leq p \leq \infty$
 - (b) $\phi(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$, $X = L^2(\mathbb{R})$ z miarą $e^{x^2} dx$.
 - (c) $\phi(\{x_n\}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n+2}$, $X = \ell^2(\mathbb{N})$.
 - (d) $\phi(f) = \int_{-1}^1 tf(t) dt$, $X = C([-1, 1])$ z normą sup.
 - (e) $\phi(f) = \int_{-1}^1 tf(t) dt - \sum_{n=1}^m 2^{-n} f(1/n)$, $X = C([-1, 1])$ z normą sup, gdzie $m > 1$ jest ustaloną liczbą naturalną.
- (2) Czy funkcjonal $f \mapsto f(0)$ zdefiniowany na przestrzeni $C([-1, 1])$ rozszerza się do ciągłego funkcjonału na $L^2([-1, 1])$ z miarą Lebesgue'a dx ?
- (3) Przypomnijmy, że operator liniowy P , jest rzutem, gdy $P^2 = P$. Niech H_0 będzie domkniętą podprzestrzenią przestrzeni Hilberta H . Rzut P jest rzutem na H_0 , gdy $P(H) \subset H_0$ i $Px = x$ dla $x \in H_0$. Rzut P na H_0 jest ortogonalny, gdy $x - Px \perp H_0$ dla każdego $x \in H$.
- Znajdź rzuty ortogonalne wektora f na podane przestrzenie.
- $f(x) = x^3$, $H_0 = \text{lin}\{1, x\}$, $H = L^2([0, 1])$ z miarą Lebesgue'a.
 - $f(x) = x$, $H_0 = \text{lin}\{1, \sin x, \cos x\}$, $H = L^2((-\pi, \pi))$ z miarą Lebesgue'a.
- Udowodnij, że jeśli $y_1, y_2, \dots$, jest bazą ortonormalną H_0 , to $Px = \sum_j \langle x, y_j \rangle y_j$ jest rzutem ortogonalnym na H_0 .
- (4) Niech H_0 będzie domkniętą podprzestrzenią przestrzeni Hilberta H , $y_0 \in H_0$. Wówczas $H_0 \ni x \mapsto \phi(x) = \langle x, y_0 \rangle$ jest ciągłym funkcjonałem na H_0 . Znajdź wszystkie ciągłe przedłużenia ϕ na H (to znaczy ich postać). Wśród przedłużeń znajdź te o normie $\|\phi\|$.
- (5) Podaj przykład choć jednego rozszerzenia funkcjonału z zadania 3 lista 6, na całą przestrzeń $C^1(\mathbb{R})$
- (6) Niech x^* będzie funkcjonałem liniowym ciągłym na przestrzeni unormowanej X i niech $\|x^*\| = 1$. Oznaczmy przez X_0 jądro x^* . Dowieść, że $\|x^*(x)\| = \text{dist}(x, X_0)$ dla każdego $x \in X$.
- (7) Wykaż, że w nieskończenie wymiarowej przestrzeni unormowanej X , dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje ciąg wektorów $x_1, x_2, x_3, \dots \in X$, że $\|x_n\| \leq 1$, $\|x_n - x_m\| > 1 - \varepsilon$ dla $n \neq m$.

- (8) Dowieść, że w przestrzeni unormowanej X zbiór A jest liniowo gęsty wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ciągłego funkcjonału liniowego $0 \neq x^* \in X^*$ istnieje $x \in A$, że $x^*(x) \neq 0$.
- (9) Niech X będzie przestrzenią unormowaną. Zbiór $A \subset \overline{B(0,1)} \subset X^*$ nazywamy wymuszającym dla X , gdy $\|x\| = \sup_{x^* \in A} |x^*(x)|$ dla każdego $x \in X$. Wykaż, że jeśli X óśrodkowa, to X i X^* posiadają przeliczalne zbiory wymuszające.
- (10) Niech X będzie refleksywną przestrzenią Banacha. Na przestrzeni $Y = X \times X^*$ wprowadźmy normę $\|(x, x^*)\| = \sqrt{\|x\|^2 + \|x^*\|^2}$. Dowieść, że Y i Y^* są izomorficzne. Czy są izometrycznie izomorficzne?
- (11) Niech X będzie przestrzenią unormowaną, $K \subset X$. Zbiór $K^\perp = \{x^* \in X^* : x^*(K) = \{0\}\}$ nazywamy *anihilatorem* K . Dowieść, że annihilator dowolnego zbioru niepustego jest domkniętą podprzestrzenią X^* . Pokaż, że $K^\perp = \{0\}$ wtedy i tylko wtedy, gdy K jest liniowo gęsty.
- (12) Niech $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ będzie ciągiem liczbowym, takim że $\sum_{j=1}^\infty a_j x_j$ jest zbieżny dla każdego wektora $(x_1, x_2, \dots) \in c_0$. Pokaż, (nie stosując twierdzenia Banacha-Steinhaus), że wektor $(a_1, a_2, \dots) \in \ell^1$.

Czy umiesz wykazać?

- Przestrzeń ℓ^∞ nie jest refleksywna
- Jeśli X jest przestrzenią unormowaną, $x_0 \in X$, to istnieje funkcjonał ciągły x^* , że $\|x^*\| = 1$ i $x^*(x_0) = \|x_0\|$.
- Jeśli przestrzeń Banacha jest refleksywna, to każdy funkcjonał $x^* \in X^*$ przyjmuje swoją normę na pewnym wektorze z domkniętej kuli jednostkowej $\bar{B} = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$ w X .